

답러닝 논문 리뷰 스터디 - MM

강민성, 김현수, 이승재

MM

스터디 소개

본 스터디에서는 MM Aiq 분야의 핵심 개념을 이해하였다는 전제하에, 최신 MM논문들을 공유하며 연구 흐름 파악을 목표로 진행합니다.

스터디는 격주 대면으로 진행하였고, 대면 전 주의 경우 Notion으로 발표 내용과 논문 요약 정리하여 서로 질문 사항을 미리 준비 및 대면 스터디를 통해 서로 피드백을 주고 받으며 논문의 이해도를 높이하고자 합니다.

주제 소개

기존의 인공지능은 주로 하나의 형태의 데이터를 중심으로 발전해왔습니다. 예를 들어 이미지를 이해하는 분야와 자연어를 처리하는 분야가 독립적으로 다루어지는 경우가 많았습니다. 하지만 인간은 세상을 하나의 정보만으로 이해하지 않습니다. 우리는 이미지를 보고, 언어를 듣고, 상황을 해석하며 여러 정보를 함께 종합해 판단합니다.

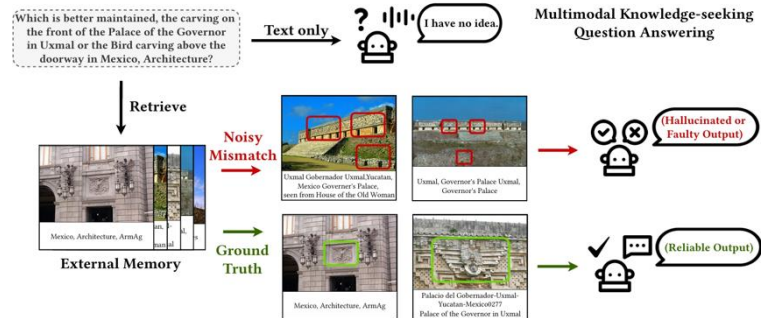
MM는 바로 바로 이러한 방식에 가깝게 이미지와 텍스트, 음성 등 다른 형태의 정보를 함께 이해하고 활용하는 인공지능 분야입니다. VLM, VQA등 다양한 연구들이 활발히 진행되면서 Multimodal AI는 현대 AI 연구에서 중요한 흐름으로 자리 잡고 있습니다.

본 스터디에서는 최신 MM 논문들을 함께 읽고 공유하며 연구 흐름을 파악하는 것을 목표로 합니다. 단순히 논문의 내용을 요약하는 것에 그치지 않고, 각 논문이 어떤 문제를 해결하고자 하는지, 기존 연구와 어떤 차이가 있는지, 실험은 어떻게 구성되어있는지, 그리고 한계점은 무엇인지 함께 논의 합니다.

본 스터디는 연구적 시야를 넓히는 것을 목표로 진행되었습니다.

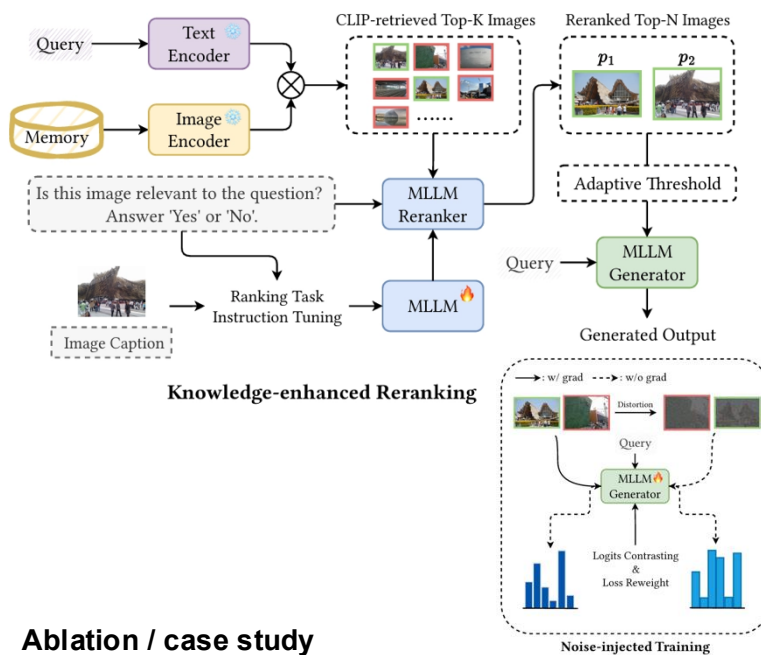
RagVL

Multi-Granularity Noisy Correspondence(MNC) Problem



Methodology

⊗: MIPS ❄️: Frozen Parameters 🔥: Tuned Parameters

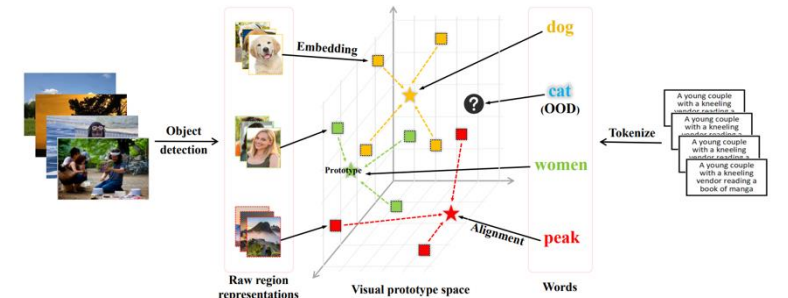


Ablation / case study

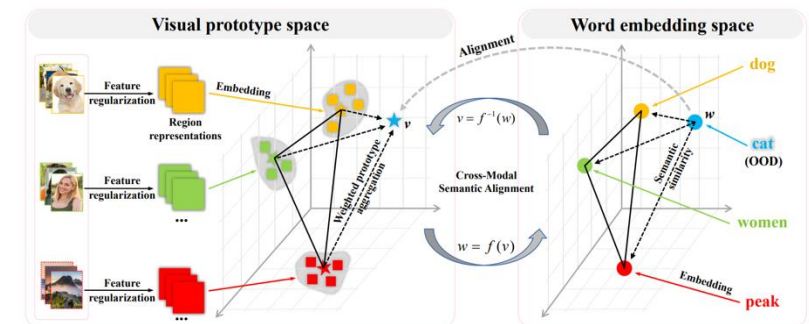


(b) "Which is better maintained, the carving on the front of the Palace of the Governor in Uxmal or the Bird carving above the doorway in Mexico, Architecture?"

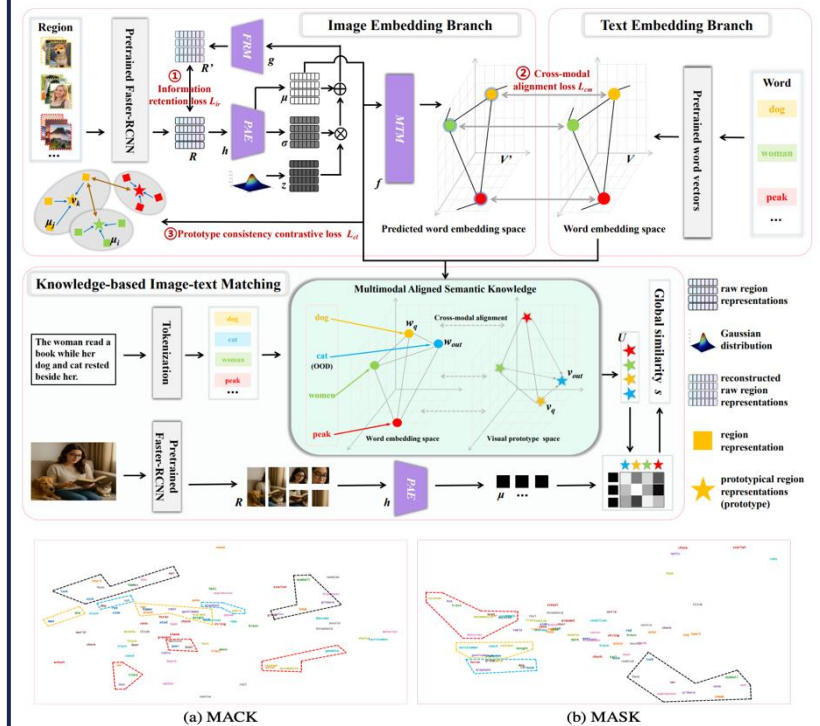
UNPAIRED IMAGE-TEXT MATCHING



(a) Existing unpaired image-text matching



(b) Multimodal aligned semantic knowledge



(a) MACK

(b) MASK